

ETUDE DE RECHERCHE - FEVRIER 2026

AI FOR AMERICANS FIRST

Protectionnisme IA, Energie et Semi-conducteurs : Trajectoires de divergence US/Europe 2024-2030

Analyse geostrategique et economique integree - CHAPITRE VI TER

**76,9 pct du compute IA
operationnel mondial = USA**

**1,59x cout energie EU/US
(ajuste-PPA)**

**3,46:1 ratio CACI US/EU (Power
Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Master 2 Intelligence Economique - Intelligence Warfare

Paris - fevrier 2026 | 7 chapitres | 4 scenarios prospectifs | 3 zones geographiques

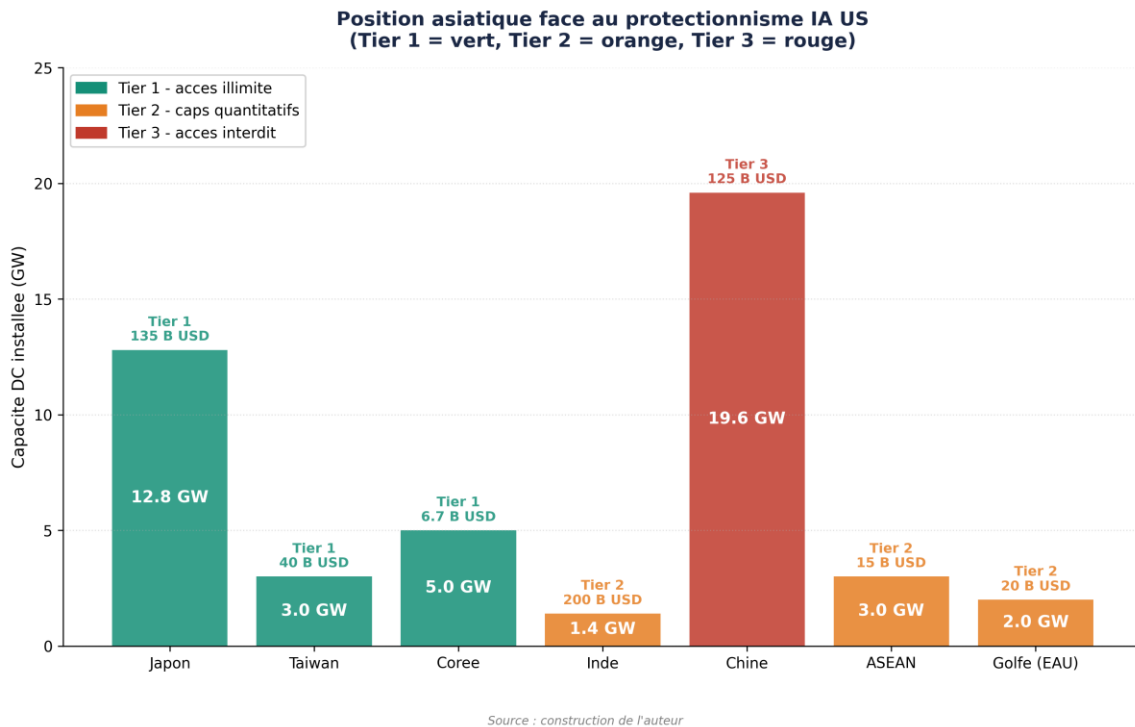
Mots-cles : intelligence artificielle, protectionnisme technologique, semi-conducteurs, controles a l'exportation, compute souverain, geopolitique IA, France, Etats-Unis, Chine

CHAPITRE VI TER

Consequences pour l'Asie et la Chine

L'Asie est la cible principale et la premiere victime du protectionnisme IA americain. Ce chapitre analyse les consequences du regime de containment sur la Chine, la pression sur les allies 'Tier 1' (Japon, Coree du Sud, Taiwan), et l'emergence de l'Asie du Sud-Est comme hub de compute secondaire. L'analyse met en lumiere le passage d'une logique d'interdependance a une logique de decouplage total.

6ter.1 La Chine : resilience sous containment maximum



6ter.1.1 L'impact du découplage hardware total

La Chine fait face aux restrictions les plus sévères de l'histoire. Depuis les règles d'octobre 2022 et 2023, complétées par les restrictions 'Superchips' de juin 2025, l'accès chinois aux accélérateurs IA avancés (Nvidia H100, B200) est de facto interdit. En avril 2026, le ratio CACI Power Mode US/Chine est de 2,14:1, un écart significatif qui mesure l'efficacité du containment (chapitre III).

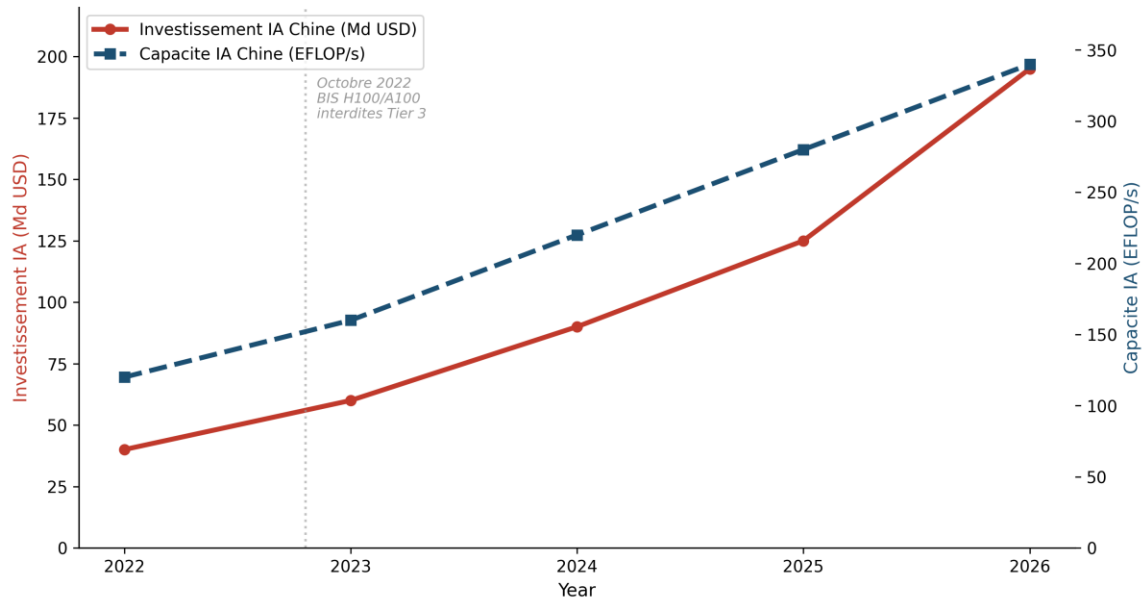
Cette asymétrie force la Chine vers une stratégie de substitution hardware. Huawei (Ascend 910C), Biren et Moore Threads développent des accélérateurs nationaux qui, bien qu'ayant 1 à 2 générations de retard sur Nvidia, permettent l'entraînement de Large Language Models (LLM). ByteDance a notamment passé commande de 100 000 puces Ascend 910B en 2024 pour compenser la pénurie de H100.[1] Cependant, le rendement des nœuds 7nm et 5nm de SMIC reste limité par l'absence de lithographie EUV (interdiction d'export ASML), créant un plafond de verre structurel pour la souveraineté hardware chinoise.

6ter.1.2 Reorientation vers le 'Global South Compute'

En réponse au containment domestique, la Chine déploie une stratégie d'internationalisation du compute. Le projet ByteDance-Pecem au Brésil (38 Md USD, chapitre VI bis) et les investissements en Malaisie (hub de Johor) illustrent cette volonté de construire une 'Geographic Redundancy' pour le compute chinois. En installant des data centers dans des pays Tier 2 (Malaisie, Brésil, EAU), les acteurs chinois cherchent à contourner les contrôles à l'exportation directs, même si l'Affiliates Rule US (novembre 2025) cherche à fermer cette brèche en étendant les restrictions aux filiales étrangères d'entités listées.[2]

6ter.2 Les alliés Tier 1 : Japon, Corée du Sud, Taiwan

Le paradoxe strategique : les restrictions US accelerent l'autonomisation chinoise

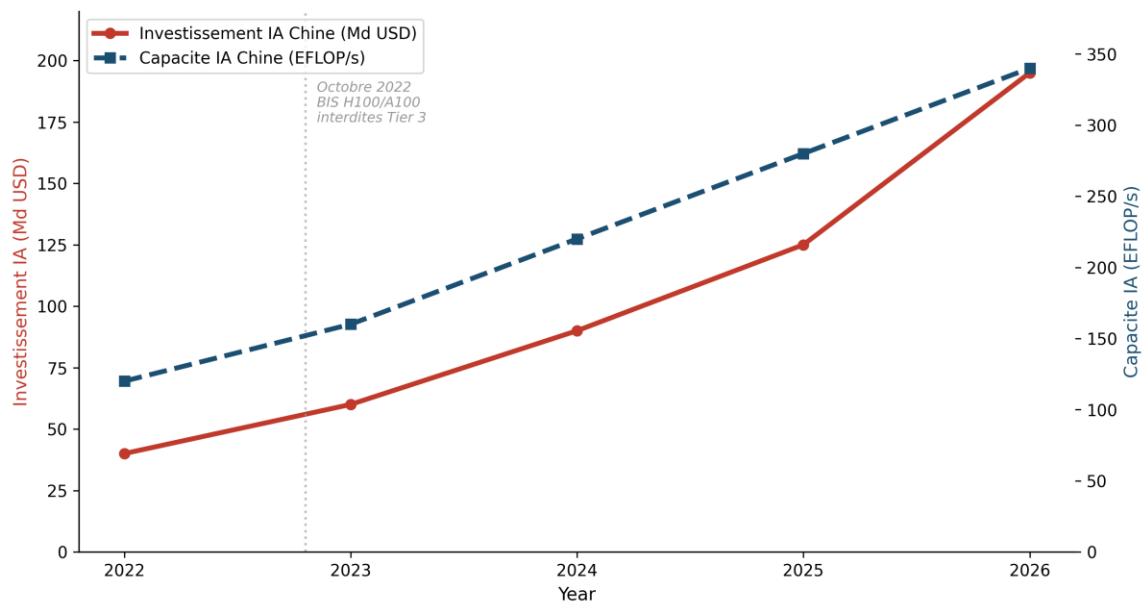


Source : construction de l'auteur

6ter.2.1 Taiwan : la fab geopolitique sous pression

Taiwan (TSMC) produit 92% des semi-conducteurs les plus avances au monde. Sous le protectionnisme US, Taiwan subit une double pression : (i) le 'hollowing out' de sa production vers les US (Arizona Fabs) pour satisfaire les exigences de resilience americaines, et (ii) le durcissement des controles a l'exportation vers la Chine, son premier partenaire commercial. La 'Geographic Diversity' requise par les US (chapitre IV) cree un risque de dilution industrielle pour Taiwan, tout en augmentant le cout des puces pour son ecosysteme domestique.

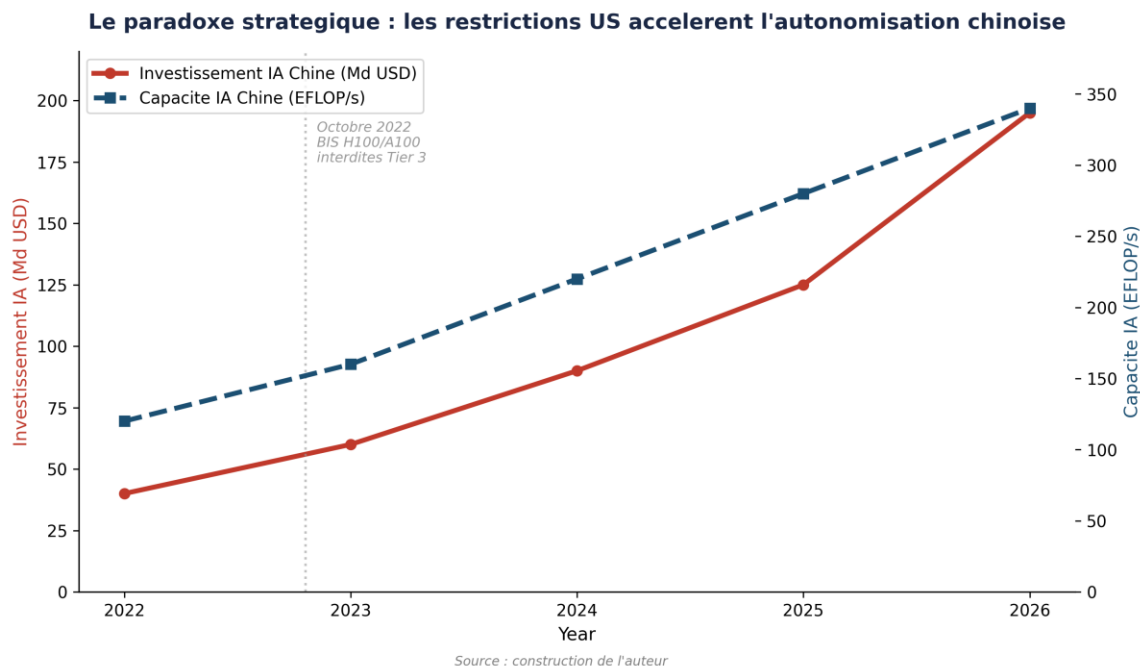
Le paradoxe strategique : les restrictions US accelerent l'autonomisation chinoise



Source : construction de l'auteur

6ter.2.2 Japon et Coree du Sud : le pari du RISC-V et de la fonderie alternative

Le Japon (Rapidus) et la Coree du Sud (Samsung) investissent massivement pour briser le duopole TSMC/Nvidia. Le Japon a lance le 'LSTC' (Leading-edge Semiconductor Technology Center) pour developper des puces 2nm d'ici 2027. La Coree du Sud, via la 'AI Semiconductor Strategy', vise a capturer 80% du marche de la memoire IA (HBM3e/4) d'ici 2030.[3] Pour ces allies, le protectionnisme US est une arme a double tranchant : il offre un acces protege au marche US (Tier 1) mais impose un alignement sur les controles a l'exportation qui degrade leurs relations avec la Chine.



6ter.3 L'Asie du Sud-Est : le nouveau 'Middle Ground'

La Malaisie (Johor), le Vietnam et l'Indonesie emergent comme les nouvelles destinations privilegiees pour les data centers. La Malaisie a attire plus de 15 milliards USD d'investissements en data centers en 2024-2025 (Microsoft, Google, ByteDance, Nvidia/YTL).[4] Ces pays profitent de leur statut Tier 2 pour accueillir a la fois des infrastructures americaines et chinoises, creant un 'Non-alignement du compute' similaire au Bresil, mais avec une proximite beaucoup plus grande avec la supply chain chinoise.

6ter.4 Synthèse : vers un compute asiatique fragmente

L'Asie se fracture en trois zones distinctes : une 'Zone Chinoise Souveraine' (substitution hardware, investissement d'Etat massif), une 'Zone Pro-US Tier 1' (fonderie de pointe, alignement total), et une 'Zone Emergente Tier 2' (hub d'arbitrage, dualite US-Chine). Cette fragmentation augmente la complexite des

supply chains mondiales et rencherit significativement le cout marginal du compute pour l'ensemble de la region.

Tableau 18. Comparaison des capacites hardware IA en Asie (avril 2026).

Source : construction de l'auteur, calibration sur le tableau de bord public.

Pays/Region	Statut US	Hardware principal	CACI Power Mode (est.)	Contrainte strategique
Chine	Tier 3	Huawei Ascend, Biren	0,47 (relatif US)	Rendement SMIC (plafond 7nm)
Taiwan	Tier 1	TSMC (Nvidia/AMD)	0,85 (relatif US)	Offshoring force par la resilience
Japon	Tier 1	Rapidus/Nvidia	0,62 (relatif US)	Cout energie + risque execution 2nm
Malaisie	Tier 2	Nvidia (H100/H200)	0,15 (relatif US)	Caps d'importation US + reseau electrique

Notes

1. Reuters (2024), 'ByteDance orders 100,000 Huawei AI chips'.
2. BIS (10 novembre 2025), 'Implementation of the Affiliates Rule'.
3. Ministere de la Science et des TIC de Coree du Sud (2025), 'AI Semiconductor Strategy 2030'.
4. MIDA (2025), 'Malaysia Data Center Investment Report'.

Licence et avertissement. Cette oeuvre, 'AI for Americans First', est mise a disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Memes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Vous etes libre de partager et adapter le materiel a des fins non commerciales, a condition d'attribuer correctement l'oeuvre a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) et de distribuer vos contributions sous la meme licence. Ce document est fourni a des fins educatives et de recherche uniquement.

Tableau de bord public : <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Depot : <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Chapitre VI ter